

Apuntes de Cátedra: Sesión 5

Rectificación Monofásica (Puente Completo) y Filtrado Capacitivo

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Fundamentación Física y Topologías

Todo actuador mecatrónico o equipo electromédico requiere un bus de corriente continua estable a partir de la red de CA. La rectificación sin filtro entrega una tensión pulsante inutilizable para alimentar etapas de control o instrumentación (como en el Hito 2 del PFI).

1.1. Comparativa de Topologías de Rectificación

Parámetro de Diseño	Media Onda	Onda Completa (Tap)	Puente de Graetz
Diodos requeridos	1	2	4
Tensión pico de salida ($V_{p(out)}$)	$V_p - V_\gamma$	$V_p - V_\gamma$	$V_p - 2V_\gamma$
Frecuencia de rizado (f_r)	f_{in} (50 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)
Tensión Inversa de Pico (PIV)	$2V_p$	$2V_p$	V_p
Eficiencia de conversión	40,6 %	81,2 %	81,2 %

1.2. Mecánica del Filtrado Capacitivo

Durante el primer cuarto de ciclo, el diodo conduce y carga el capacitor hasta el valor pico de salida $V_{p(out)}$. Cuando la tensión de la fuente senoidal cae por debajo de la tensión almacenada en el capacitor, los diodos se polarizan en inversa (se apagan). El capacitor entrega energía a la carga R_L mediante una descarga exponencial:

$$v_o(t) = V_{p(out)} \cdot e^{-\frac{t}{R_L C}} \quad (1)$$

Si la constante de tiempo $\tau = R_L C \gg T$, la descarga se aproxima a una recta.

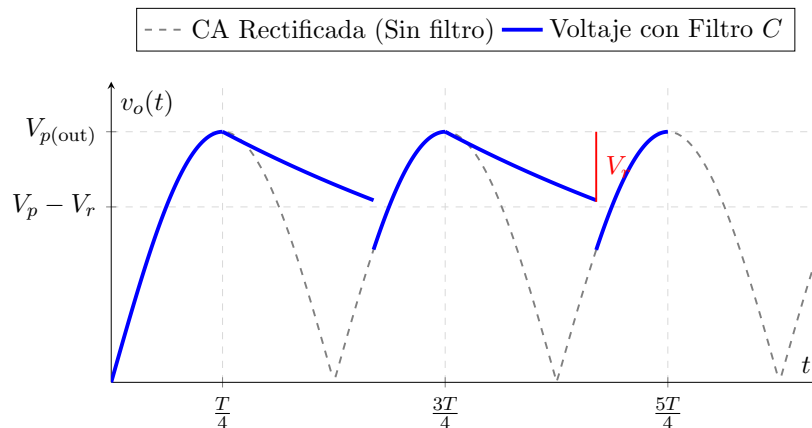


Figura 1: Respuesta de voltaje en un rectificador de onda completa con filtro capacitivo.

2. Deducción Analítica del Rizado y Corriente Pico

1. Tensión de Rizado (V_r) y Tensión en Continua (V_{DC}): Para un rectificador de onda completa, la tensión de rizado pico a pico se calcula como:

$$V_r \approx \frac{I_L}{2f_{in}C} = \frac{V_{p(out)}}{2f_{in}R_L C} \quad (2)$$

La tensión media de continua efectiva en la carga es:

$$V_{DC} = V_{p(out)} - \frac{V_r}{2} \quad (3)$$

2. Ángulo de Conducción (θ_c) y Corriente Pico ($I_{D(máx)}$):

El diodo empieza a conducir cuando la senoidal iguala la tensión del capacitor en el punto de valle ($V_p - V_r$):

$$V_p \cos(\theta_c) = V_p - V_r \implies \cos(\theta_c) = 1 - \frac{V_r}{V_p} \quad (4)$$

Aproximando $\cos(\theta_c) \approx 1 - \frac{\theta_c^2}{2}$ por serie de Maclaurin (para $\theta_c \ll 1$):

$$1 - \frac{\theta_c^2}{2} = 1 - \frac{V_r}{V_p} \implies \theta_c = \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}} \quad (5)$$

El tiempo de conducción es sumamente breve: $\Delta t = \frac{\theta_c}{\omega} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}}$.

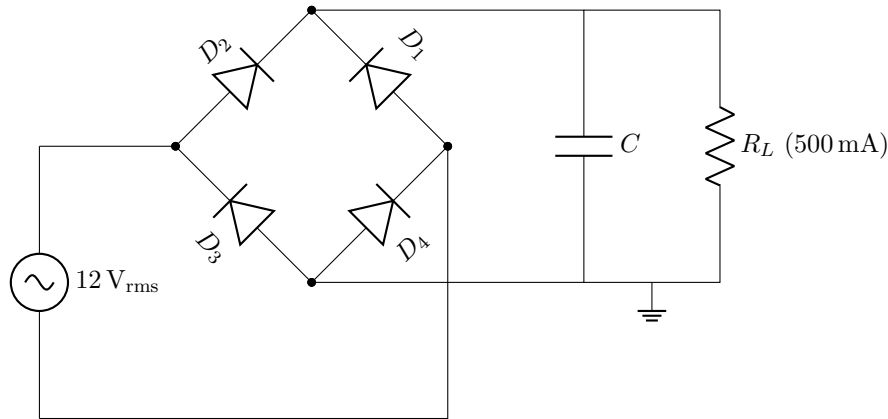
Por el principio de **Conservación de Carga**, la carga extraída en un semiciclo ($\Delta Q_{out} = I_L \cdot \frac{T}{2}$) debe reponerse íntegramente durante el breve pulso de conducción Δt . Esto genera una elevadísima corriente pico en el diodo:

$$I_{D(máx)} \approx I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{2V_{p(out)}}{V_r}} \right) \quad (6)$$

Costo oculto: A mayor capacitancia C , menor es el rizado V_r , pero mayor es el impacto de la corriente $I_{D(máx)}$ que puede destruir la unión P-N del diodo.

3. Problema de Diseño de Ingeniería (PFI)

Enunciado: Diseñar la etapa rectificadora para la fuente de instrumentación del PFI. Se dispone de un transformador de $12 \text{ V}_{\text{rms}}$ a 50 Hz y un puente rectificador integrado (Graetz) con diodos de silicio ($V_\gamma = 0,7 \text{ V}$). La carga consume $I_L = 500 \text{ mA}$.



Requerimientos: Tensión de rizado máximo $V_r \leq 0,5 \text{ V}$. Determinar el capacitor C , el voltaje continuo V_{DC} , la corriente pico repetitiva $I_{D(\text{máx})}$ y seleccionar entre el 1N4148 ($I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$) o el 1N4007 ($I_{\text{máx}} = 1 \text{ A}$).

Paso 1: Tensión Pico del Secundario y Salida

$V_p = 12 \text{ V}_{\text{rms}} \cdot \sqrt{2} = 16,97 \text{ V}$. Como conducen dos diodos en serie por semiciclo:

$$V_{p(\text{out})} = V_p - 2V_\gamma = 16,97 \text{ V} - 2(0,7 \text{ V}) = 15,57 \text{ V}$$

Paso 2: Dimensionamiento del Capacitor de Filtro

Para puente completo con $f_{in} = 50 \text{ Hz} \Rightarrow f_r = 100 \text{ Hz}$:

$$C = \frac{I_L}{f_r \cdot V_r} = \frac{0,5 \text{ A}}{100 \text{ Hz} \cdot 0,5 \text{ V}} = 0,010 \text{ F} = 10\,000 \mu\text{F}$$

Selección Comercial: Un capacitor electrolítico de $10\,000 \mu\text{F}/25\text{V}$.

Paso 3: Tensión Continua Promedio (V_{DC})

$$V_{DC} = V_{p(\text{out})} - \frac{V_r}{2} = 15,57 \text{ V} - \frac{0,5 \text{ V}}{2} = 15,32 \text{ V}$$

Paso 4: Corriente Pico Repetitiva en los Diodos ($I_{D(\text{máx})}$)

Calculamos el ángulo de conducción:

$$\theta_c = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,5 \text{ V}}{15,57 \text{ V}}} = \sqrt{0,0642} = 0,2534 \text{ rad} \approx 14,52^\circ$$

Calculamos la corriente pico que atraviesa los semiconductores:

$$I_{D(\text{máx})} = I_L \left(1 + \pi \sqrt{\frac{2 \cdot 15,57}{0,5}} \right) = 0,5 \left(1 + \pi \sqrt{62,28} \right) = 12,89 \text{ A}$$

Nota Técnica: Aunque la carga consume solo 500 mA , los diodos sufren pulsos de casi 13 A repetidamente cada 10 ms .

Paso 5: Selección de Componente y PIV

La Tensión Inversa de Pico soportada por los diodos apagados en el puente es:

$$PIV = V_p - V_\gamma = 16,97 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 16,27 \text{ V}$$

El diodo 1N4148 ($I_{\text{máx}} = 200 \text{ mA}$) se destruiría inmediatamente debido al pulso de 13 A. La **selección obligatoria es el 1N4007**, que soporta 1 A promedio, pero tiene una capacidad de pulso transitorio no repetitivo (I_{FSM}) de 30 A y un PIV de 1000 V.

4. Taller Computacional: Descarga Exponencial y Diodos

Este script compara la aproximación lineal de rizado vs. la solución exacta con descarga exponencial.

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Sesión 5: Modelado No Lineal de Rectificador Puente y Filtro Capacitivo
4 # Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
5 # =====
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 # 1. PARAMETROS DEL SISTEMA
10 f_in = 50.0          # Frecuencia de red (Hz)
11 V_rms = 12.0         # Voltaje eficaz del secundario (V)
12 V_gamma = 0.7        # Caída directa por diodo (V)
13 I_load_nominal = 0.5 # Corriente DC de carga (A)
14 V_ripple_spec = 0.5  # Rizado pico a pico deseado (V)
15
16 V_peak = V_rms * np.sqrt(2)
17 V_peak_out = V_peak - 2 * V_gamma
18 R_load = V_peak_out / I_load_nominal
19
20 # Dimensionamiento Analítico
21 f_ripple = 2 * f_in
22 C_filtro = I_load_nominal / (f_ripple * V_ripple_spec)
23
24 print(f"Tension_Pico_Salida_Rectificada: {V_peak_out:.2f}V")
25 print(f"Capacitancia_Requerida(C) : {C_filtro*1e6:.1f}uF")
26
27 # 2. SIMULACION TEMPORAL DINAMICA
28 num_ciclos = 3
29 t = np.linspace(0, num_ciclos / f_in, 5000)
30 dt = t[1] - t[0]
31
32 v_in = V_peak * np.sin(2 * np.pi * f_in * t)
33 v_rect = np.maximum(np.abs(v_in) - 2 * V_gamma, 0.0)
34
35 v_out = np.zeros_like(t)
36 i_diode = np.zeros_like(t)
37 v_cap = 0.0
38
39 for i in range(len(t)):
40     if v_rect[i] > v_cap:
41         # Conduccion: Carga del capacitor
42         v_cap = v_rect[i]
43         if i > 0:
44             i_cap = C_filtro * (v_rect[i] - v_rect[i-1]) / dt
45         else:
46             i_cap = 0.0
47         i_diode[i] = np.maximum(i_cap + v_cap / R_load, 0.0)
48     else:
49         # Bloqueo: Descarga exponencial a traves de RL
50         v_cap = v_cap * np.exp(-dt / (R_load * C_filtro))
51         i_diode[i] = 0.0
52     v_out[i] = v_cap
53
54 # 3. GRAFICACION
55 plt.figure(figsize=(10, 7))
56
57 plt.subplot(2, 1, 1)
58 plt.plot(t * 1e3, v_rect, 'gray', linestyle='--', label='Sin_Filtro')

```

```

59 plt.plot(t * 1e3, v_out, 'b-', linewidth=2, label=f'Filtrada (C={C_filtro*1e6:.0
    f} μF)')
60 plt.title('Respuesta Temporal: Rectificador con Filtro')
61 plt.ylabel('Tension (V)')
62 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
63 plt.legend()
64
65 plt.subplot(2, 1, 2)
66 plt.plot(t * 1e3, i_diode, 'r-', linewidth=1.5, label='Pulsos de Corriente ID')
67 plt.title('Pulsos de Corriente en Diodos')
68 plt.xlabel('Tiempo (ms)')
69 plt.ylabel('Corriente (A)')
70 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
71 plt.legend()
72
73 plt.tight_layout()
74 plt.show()

```

Protocolo de Auditoría Dinámica (IA)

Consigna para el Estudiante: En el script, cambiar el capacitor de 10 000 μF a 1 000 μF y luego a 100 μF .

Pregunta: ¿Por qué al reducir C a 100 μF la corriente pico $I_{D(\text{máx})}$ cae de 12,8 A a menos de 2 A?

Respuesta Esperada: Porque el rizado aumenta exponencialmente. Al haber un valle más profundo, el ángulo de conducción θ_c es mucho más ancho. Al tener el diodo más tiempo (Δt) para reponer la carga, no necesita concentrar toda la energía en un pulso destructivo estrecho.